

Họ và tên:.....Số báo danh:.....

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập xác định D của hàm số $y = (x^2 - 1)^{-3}$ là

- A. $D = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.
C. $D = \mathbb{R}$.
D. $D = (-1; 1)$.

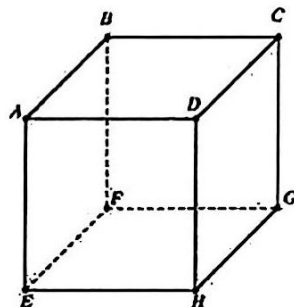
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và $SA = AB = a$. Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. a^3 .
B. $\frac{a^3}{3}$.
C. $\frac{a^3}{6}$.
D. $\frac{a^3}{2}$.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Giá trị của u_4 bằng

- A. 7.
B. 11.
C. 5.
D. 9.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ (xem hình dưới) có cạnh bằng a . Góc giữa hai đường thẳng AF và CH bằng



- A. 45° .
B. 30° .
C. 60° .
D. 90° .

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình $\sin 2x = 0$ là

- A. $S = \left\{ \frac{k\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
B. $S = \left\{ \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $S = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
D. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

- A. $x - 2y + z - 4 = 0$.
B. $x - 2y + z = 0$.
C. $x - 2y - 4 = 0$.
D. $x - 2y + z + 4 = 0$.

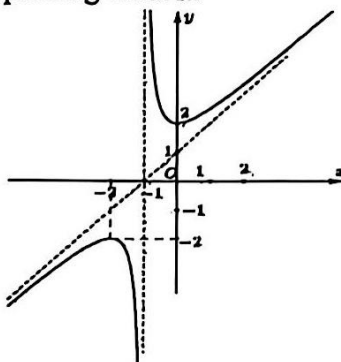
Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; -3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z + 12 = 0$. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$.
B. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$.

C. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 5$.

D. $x^2 + y^2 + (z-3)^2 = 25$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a, b, c, m, n \in \mathbb{R}; am \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là



A. $y = x + 1$.

B. $y = x$.

C. $y = -x + 1$.

D. $x = -1$.

Câu 9. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, các đường thẳng $x = 0$, $x = \ln 3$ và trục hoành. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục hoành là

A. π .

B. 2π .

C. 4π .

D. 4.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;2;1)$, $B(-3;0;3)$, $C(2;4;-1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(6;-6;-3)$.

B. $D(6;-6;3)$.

C. $D(6;6;3)$.

D. $D(6;6;-3)$.

Câu 11. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 69,8.

B. 6.

C. 30.

D. 25.

Câu 12. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3\cos x - 4\sin x$ là

A. $-3\sin x + 4\cos x$.

B. $-3\sin x + 4\cos x + C$.

C. $3\sin x - 4\cos x$.

D. $3\sin x + 4\cos x + C$.

PHẦN II: Câu trắc nghiệm dạng đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x-7}{x-1}$ có đồ thị là (C).

a) Tích các khoảng cách từ một điểm tùy ý thuộc đồ thị (C) đến hai tiệm cận của (C) luôn bằng 4.

b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên nửa khoảng $[-1;1)$ bằng 2.

d) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là điểm $I(1;3)$.

Câu 2. Một cửa hàng điện tử bán hai loại tai nghe không dây, trong đó có 60% tai nghe màu đen và 40% tai nghe màu trắng. Tỷ lệ tai nghe màu đen bị lỗi là 1,5%, còn tỷ lệ tai nghe màu trắng bị lỗi là 4%. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 tai nghe từ cửa hàng. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được tai nghe màu đen";

B: "Khách hàng chọn được tai nghe không bị lỗi".

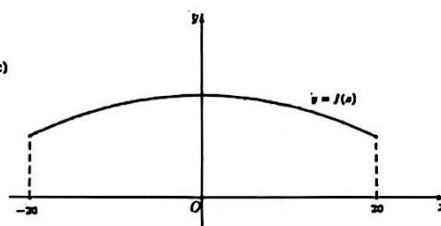
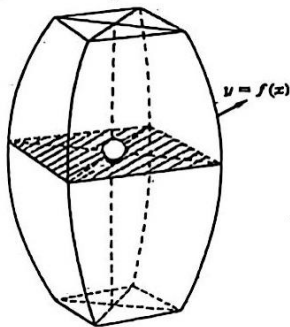
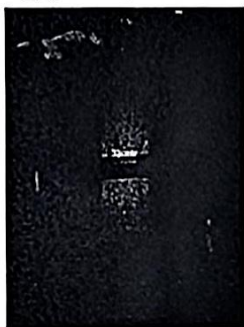
a) Xác suất để tai nghe được chọn không bị lỗi là 0,055.

b) Biết tai nghe được chọn không bị lỗi. Xác suất để tai nghe đó có màu trắng nhỏ hơn 0,4.

c) $P(\bar{A}) = 0,4$.

d) $P(B|A) = 0,85$.

Câu 3. Cận kề ngày Tết Nguyên Đán, bác Lộc muốn thiết kế một đèn lồng cao 40 cm để treo lên cây Nêu. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao vuông góc với trục thẳng đứng của đèn lồng luôn là một hình vuông (xem hình vẽ). Mặt đáy và đỉnh của đèn lồng là hình vuông có cạnh $L_0 = 10\sqrt{2}$ (cm). Mặt cắt ngang tại vị trí rộng nhất của đèn lồng là hình vuông (hình vuông có diện tích lớn nhất) có cạnh $L_{max} = 14\sqrt{2}$ (cm). Mặt cắt của đèn lồng theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong Parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của đèn lồng. Một đường cong Parabol (P): $y = f(x)$ trong bốn đường cong để tạo ra **khung** đèn lồng được gắn trong hệ trục Oxy với trục Ox biểu diễn chiều cao của chiếc đèn lồng (đơn vị trên mỗi trục là 1 cm).



a) Diện tích lớn nhất của mặt cắt ngang hình vuông vuông góc với trục thẳng đứng bằng 196 cm^2 .

b) Đường cong Parabol (P) tạo ra khung đèn có phương trình là $y = f(x) = \frac{-1}{100}x^2 + 14$.

c) Thể tích của chiếc đèn lồng đó là 12,95 lít (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Để đảm bảo an toàn, bác Lộc treo một chiếc bóng đèn sợi đốt hình cầu có tâm (được xem là một điểm) đặt trên trục thẳng đứng của lồng đèn và cách đáy dưới 22 cm. Bác quy định rằng để tránh làm cháy lớp giấy dán vỏ lồng đèn thì khoảng cách từ bề mặt bóng đèn đến bất kỳ điểm nào trên giấy dán phải tối thiểu là 7 cm. Khi đó, bác có thể chọn chiếc bóng đèn có bán kính lớn nhất là 2,8666 cm (kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy).

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;2)$, $B(3;3;0)$, $C(2;0;1)$.

a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC} = (0; -4; 0)$.

b) Điểm $M(0;0;c)$ nằm trên trục Oz sao cho biểu thức $P = MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó: $c = -1$.

c) Tọa độ trung điểm của AB là $(2;2;1)$.

d) Cosin của góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng $\frac{1}{3}$.

PHẦN III: Trả lời ngắn (3 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có $\widehat{ABC} = \widehat{BCD} = \widehat{CDA} = 90^\circ$, $BC = CD = a$, $AD = a\sqrt{2}$. Số đo góc phẳng nhị diện $[B, AC, D]$ là m° . Tính $2m$.

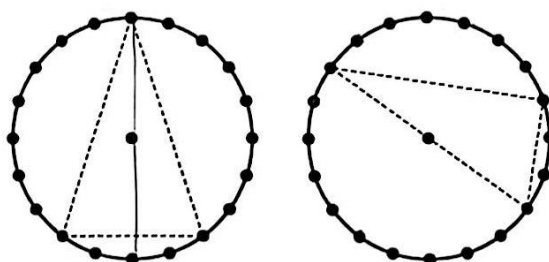
Câu 2. Một doanh nghiệp tư nhân dự định sản xuất một loại linh kiện điện tử với số lượng không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp bán được x sản phẩm thì tổng doanh thu thu về (đơn vị: đồng) được tính theo công thức $f(x) = x^3 - 1200x^2 + 150000x + 50000$. Chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm (đơn vị: đồng) được tính theo công thức $C(x) = 2000 + x + \frac{40000}{x}$. Hỏi doanh nghiệp cần bán bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu về là lớn nhất?

Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với độ dài 10 km. Một trạm radar cố định được đặt ở gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và có thể phát hiện được các vật thể trong phạm vi bán kính không quá 50 km. Một tàu cứu hộ di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $M(4;6;-1)$ đến vị trí

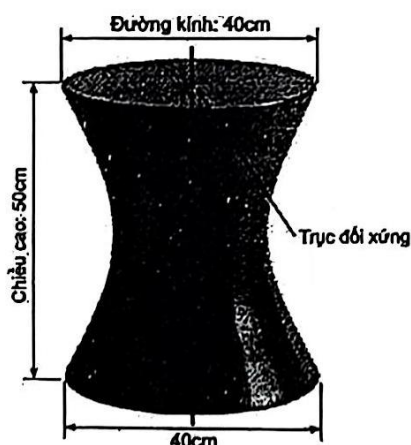
$N(-1; -4; 4)$ với vận tốc không đổi là 60 km/h . Hỏi tàu cứu hộ nằm trong vùng phủ sóng của trạm radar trong khoảng thời gian bao nhiêu phút? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)

Câu 4. Một công ty trong một lần quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hoá (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi cho thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó, xe loại A có 10 chiếc và xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A được cho thuê với giá 4 triệu đồng và chỉ chở được tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Một chiếc xe loại B được cho thuê với giá 3 triệu đồng và chỉ chở được tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Hỏi chi phí thuê xe thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, kết quả cuối cùng được ghi dưới dạng số nguyên)

Câu 5. Trong một trò chơi, có 20 chiếc đèn được bố trí cách đều nhau trên một vòng tròn lớn (như hình vẽ). Khi người chơi bấm nút, hệ thống máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên 3 chiếc đèn để thắp sáng đồng thời. Nếu xuất hiện tam giác tạo bởi 3 bóng đèn được thắp sáng là vuông hoặc cân thì người chơi được nhận một phần quà. Mỗi người chơi thực hiện 5 lần bấm nút. Gọi P là xác suất để một người chơi may mắn giành được đúng 1 phần quà. Tính $10^4 \cdot P$ (không làm tròn kết quả ở các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



Câu 6. Một nghệ nhân tại làng nghề đúc đồng, nhận chế tác các mẫu đèn trang trí cao cấp bằng đồng. Mỗi chiếc đèn có dạng khối tròn xoay đặc, cao 50 cm , với thiết kế mềm mại và cân đối quanh một trục thẳng đứng (xem hình vẽ bên dưới). Khi cắt chiếc đèn bởi một mặt cắt bất kỳ đi qua trục đối xứng, ta thu được một thiết diện giới hạn bởi hai đường parabol đối xứng nhau qua trục này. Theo yêu cầu thiết kế: Mặt trên và mặt đáy của đèn đều là hình tròn có đường kính 40 cm ; phần thân được bo thon đều về phía trung tâm, tại đó đường kính nhỏ nhất là 30 cm . Biết khối lượng riêng của đồng là 8960 kg/m^3 , giá đồng là 220 nghìn đồng cho mỗi kilôgam và chi phí gia công cho mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng (lượng đồng hao hụt trong quá trình gia công được xem là không đáng kể). Tổng chi phí để hoàn thiện một chiếc đèn theo thiết kế trên là bao nhiêu triệu đồng? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)



----- HẾT -----

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Đáp án được cung cấp bởi AI Gemini Pro

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu hỏi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	A	D	B	A	B	A	C	D	D	D

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu hỏi	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d
Câu 1	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG
Câu 2	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI
Câu 3	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG
Câu 4	SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu hỏi	Đáp án
Câu 1	240
Câu 2	67

Câu 3	90
Câu 4	32
Câu 5	3616
Câu 6	96.7